

评分规则：课堂练习15%，课后思考题25%，期末测验60%

第一讲 导言

人工智能的实现途径：

- 符号主义：通过符号表示知识和规则，使用逻辑推理进行问题求解。
- 亚符号主义：通过模拟人脑神经网络的结构和功能，使用机器学习算法进行模式识别和预测。

人工智能离不开知识的表示与推理

- 表示：如何把知识、规则和常识形式化
- 推理：如何在已有知识的基础上推出新结论

常见推理类型

演绎推理与非单调推理

演绎是一种可以“保真”的推理形式，如果前提为真，结论必然为真。

- 演绎论证有效，当且仅当结论在前提为真的情况下也为真。
- 单调性：如果结论为真，那么加入新的前提时，结论仍然为真。

非单调推理：结论可以被新信息推翻的推理。

- 可废止规则：可以包含例外的知识，比如大多数鸟会飞。
- 可废止推理：基于可废止规则的推理，非单调。

归纳推理与溯因推理

归纳推理：从观察事例到一般原理的推理模式。

溯因推理：从观察现象到最佳解释的推理模式。

第二讲 人工智能逻辑的研究方法

语义：把抽象符号与现实世界联系起来。

比如：公式 p 如果被解释为“今天下雨”，那么 p 的真假就对应于现实中“是否真的下雨”。只有给定解释，公式才有意义。

符号级推理：从一个符号表示到另一个符号表示的映射。

关注“形式运算”，不看命题内容，只对符号做合法操作。前者强调“结论是否合理”，后者强调“推理过程是否可实现”。

知识级推理：关注“现实含义”，刻画的是如果一个推理的前提成立，那么其结论是否也成立。

第三讲 预备知识

集合论初步

- 集合的内涵：它的元的共有性质
- 集合的外延：它的元的总和
- 极大：不是其他集合的子集。
- 极小：没有其他集合是它的子集。
- 有序偶：有序偶是一个包含两个元素的集合，其中元素的顺序是重要的。通常表示为 (a, b) ，其中 a 是第一个元素， b 是第二个元素。
 - 有序 n 元组： $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是一个包含 n 个元素的集合，其中元素的顺序是重要的。
- 笛卡尔积：集合 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的笛卡尔积是一个包含所有有序偶 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的集合，其中 x_i 是 S_i 的元素。
- 关系：集合 A 和集合 B 之间的关系是 A 和 B 的笛卡尔积的一个子集。
 - 自反性：对于集合 A 中的每个元素 x ，关系 R 满足 $(x, x) \in R$ 。
 - 对称性：对于集合 A 中的每个元素 x 和 y ，如果关系 R 满足 $(x, y) \in R$ ，则关系 R 也满足 $(y, x) \in R$ 。
 - 传递性：对于集合 A 中的每个元素 x 、 y 和 z ，如果关系 R 满足 $(x, y) \in R$ 且 $(y, z) \in R$ ，则关系 R 也满足 $(x, z) \in R$ 。

图论初步

- 强连通：一个有向图是强连通的，如果对于图中的任意两个顶点u和v，都存在一条从u到v的路径。
- 强连通分量：一个有向图的强连通分量是一个极大强连通子图，即一个强连通子图，且不存在包含它的更大的强连通子图。

第四讲 命题逻辑（P66）

命题语言

命题与联结词：

- 命题：一个命题是一个陈述句，它可以是真或假的。
- 联结词：联结词是用来连接命题的词语，如“且（合取）”、“或（析取）”、“非”等。
- 蕴含词：蕴含词是用来表示命题之间的蕴含关系的词语，如“如果...那么...”。

命题语言：

- 永真命题与永假命题： $\top$ 表示永真命题， $\perp$ 表示永假命题。

公式：

- 公式是由命题变量、联结词和蕴含词组成的表达式。
- 公式的真值：一个公式的真值取决于其组成部分的真值以及联结词和蕴含词的逻辑关系。

真假赋值

- v 表示真假赋值， v 给公式 p 指派的值为 p^v （ p 在 v 下的真值）
- 重言式：永真
- 矛盾式：永假
- 可满足式：在某个真假赋值下为真

逻辑推论

如果对于任何真假赋值 v ， $\Phi^v = 1$ 总是蕴涵 $\phi^v = 1$ ，则称 ϕ 是 Φ 的逻辑推论，记作 $\Phi \models \phi$ 。

- $\models \phi$ 表示 ϕ 是重言式
- 有效性：命题公式有效即永真
- 可满足性：命题公式可满足即在某个真假赋值下为真
- 命题公式 Φ 有效 $\iff \neg \Phi$ 不可满足
- 命题公式 Φ 可满足 $\iff \neg \Phi$ 不有效
- $\Phi \models \phi \iff \Phi \cup \{\neg \phi\}$ 不可满足

语义等价：如果对于任何真假赋值 v ， $\Phi^v = \Psi^v$ ，则称 Φ 与 Ψ 语义等价，记作 $\Phi \equiv \Psi$ 或 $\Phi \models \Psi$ 。

范式

合取范式（CNF）：公式是合取范式，如果它是若干子句的合取，每个子句是若干文字的析取。

析取范式（DNF）：公式是析取范式，如果它是若干子句的析取，每个子句是若干文字的合取。

形式推演

只操纵符号而不关心含义

MP规则：如果 $\Phi \models \phi$ 且 Φ ，则 ψ 。

形式可推演

自然演绎系统的可靠性和完备性：

- 自然演绎系统：由一组形式推演集合 R 构成的推理系统。
 - 可靠性：如果 $\Phi \vdash \phi$ ，则 $\Phi \models \phi$ 。按规则推出来的都正确
 - 完备性：如果 $\Phi \models \phi$ ，则 $\Phi \vdash \phi$ 。语义上能推出的都能按规则推出来

字句公式：子句公式是子句的合区，子句是文字的析取。

- 文字集合表示为 $[l_1, l_2, \dots, l_n]$ ，等价于 $l_1 \vee l_2 \vee \dots \vee l_n$ 。
- 子句集合表示为 $\{D_1, D_2, \dots, D_m\}$ ，等价于 $D_1 \wedge D_2 \wedge \dots \wedge D_m$ 。
- $\square$ 表示空子句，相当于 $\perp$ ，永假。
- $\{\}$ 表示空公式，相当于 $\top$ ，永真。

消解规则：给定两个子句，推出一个新子句：从子句 $D_1 \cup \{L\}$ 和 $D_2 \cup \{L\}$ 推出子句 $D_1 \cup D_2$

消解推演：如果 $\Phi \vdash_{res} \phi$ ，则 $\Phi \models \phi$ 。可靠完备。

- 判断子句集和是否可满足：消解得到空子句则不可满足

第五讲 一阶逻辑（P97）

消解：

1. 将公式转化为前束合取范式
2. 给定两个子句 $c1 \cup \{L1\}$ 和 $c2 \cup \{L2\}$ ，如果它们没有公共变元，且存在一个代换 θ ，使得 $L1\theta = L2\theta$ ，那么可以推出子句 $(c1 \cup c2)\theta$ 。这时我们说 θ 是 $L1$ 和 $L2$ 的合一
 - 替换：(x/a) 表示将变元 x 替换为常量 a

第六讲 知识图谱与逻辑描述（119）

语义网络：节点表示概念/实体，边表示关系。

本体：本体是对某一领域知识的形式化表示，包括概念、关系和约束。

描述逻辑：描述逻辑是一种用于表示和推理本体的逻辑形式。它提供了一种在概念和关系之间进行推理的方式。

公理：

1. ABox（断言型）：可以刻画关于命名个体的知识，即它们所属的概念以及它们相互之间的关系，如概念断言 $\text{Mother}(\text{Anna})$ ，角色断言 $\text{parentOf}(\text{Anna}, \text{Bob})$
2. TBox（术语型）：描述概念之间的关系，如 $\text{Mother} \sqsubseteq \text{Parent}$
3. RBox（关系型）：关于角色的特性，如 $\text{parentOf} \sqsubseteq \text{ancestorOf}$

布尔概念构造算子：

如下

- $\text{Mother} \equiv \text{Female} \sqcap \text{Parent}$
- $\text{Parent} \equiv \text{Father} \sqcup \text{Mother}$
- $\text{Female} \sqcap \neg \text{Married}$ 未婚的女性

角色限制：将概念和角色联系在一起

- 存在限制： $\text{Parent} \equiv \exists \text{parentOf}.\top$ 父母至少是一个人的父母
- 全称限制： $\forall \text{parentOf}.\text{Female}$ 所有孩子都是女性的个体

断言公理：

- 概念断言是一个形如 $a: C$ 的句子，其中 $a \in N_O$ ， C 是一个概念。
- 角色断言是一个形如 $(a, b): R$ 的句子，其中 $a, b \in N_O$ ， R 是一个角色

知识库：知识库是由一组公理组成的集合，通常表示为 $K = (T, A)$ ，其中 T 是 TBox， A 是 ABox。

第七讲 缺省逻辑（139）

第八讲 经典抽象论辩理论（161）

基本概念：

- 可接受：该论证不被攻击

- 被拒绝：该论证被可接受的论证攻击
- 被复原：该论证的所有攻击者都被拒绝

基于外延的语义

- 论证集合 E 无冲突：E 中任意两个论证都不互相攻击
- 论证集合 E 可防御 a：E 攻击 任何攻击 a 的论证
 - 空集可以防御入度为 0 的论证

可相容外延：E 无冲突且 E 可防御 E 中的任意论证。

- 空集是可相容外延

完全外延：可相容 + 不动点

- 不动点不要求无冲突，但完全外延必须无冲突

基外延：最小完全外延

优先外延：极大完全外延

稳定外延：无冲突 + 攻击所有不在 E 中的论证

- 稳定外延都是优先外延，反之不然

半稳定外延：E 是完全外延且 $E \cup \{a \mid E \text{ 攻击 } a\}$ 是极大集合

- 半稳定外延都是优先外延，反之不然
- 稳定外延都是半稳定外延，反之不然

基于标记的语义

为每个论证分配一个标签（IN：被接受的，OUT：被拒绝的，UNDEC：未确定的）

合法指派：

- IN：如果 (a) 是 IN，则所有攻击者都必须是 OUT
- OUT：如果 (a) 是 OUT，则至少有一个攻击者是 IN
- UNDEC：如果 (a) 是 UNDEC，则所有攻击者都没有被标记为 IN，且至少有一个攻击者没有被标记为 OUT

可相容标记：IN、OUT 指派合法

- L 是可相容标记则 $IN(L)$ 是可相容外延

完全标记：IN、OUT、UNDEC 指派合法

基标记：完全标记且 $IN(L)$ 是最小的

优先标记：完全标记且 $IN(L)$ 是极大的

稳定标记：完全标记且 $UNDEC(L) = \emptyset$

半稳定标记：完全标记且 $IN(L)$ 和 $OUT(L)$ 是极大的

子框架

不受约束子框架：没有受到外部论证的攻击

受约束子框架：受到外部论证的攻击

第九讲 论证博弈（195）

第十讲 结构化论辩理论（208）

反对：我们说 φ 是 ψ 的反对，当：如果 φ 为真，则 ψ 为假。把反对 φ 的所有文字集合记作 φ

- 可以同假

- 矛盾：既不同真，也不同假

论证之间的攻击关系：

- 反驳：结论对立
- 削弱（底切）：推理方式不当
- 质疑：前提不成立

极大可错子论证：

- 子论证：如果论证 A 的所有前提和推导步骤都包含在论证 B 中，则 A 是 B 的子论证
- 可错：可能被推翻（非单调推理）
- 极大：在所有的子论证中，范围最大、包含最多可错步骤的那一个

击败关系：两个论证的强弱之比可以被定义为这两个论证所对应的两个可错元素的集合的强弱之比

- 占优方式：S1 有一个元素比 S2 的某个元素强，且 S2 没有任何元素比 S1 的某个元素强
- 精英方式：S1 的所有元素都比 S2 的某个元素强
- 民主方式：S1 有一个元素比 S2 的所有元素都强

第十一讲 概率理论与贝叶斯网络（237）

贝叶斯网络

概率公式：

$$P(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i | Pa(X_i))$$

其中 $Pa(X_i)$ 表示 X_i 的父节点集合。

三种结构：

- 链： $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ ，给定 Y ， X 与 Z 条件独立
- 分连： $X \leftarrow Y \rightarrow Z$ ，给定 Y ， X 与 Z 条件独立
- 汇连： $X \rightarrow Y \leftarrow Z$

d-分离：在贝叶斯网络中，两个节点 X 和 Y 条件独立于一个给定的节点集合 Z ，如果所有从 X 到 Y 的路径都被 Z 阻断。

- 阻断路径的条件（满足其一）：

1. 链结构或分连结构：中间节点在 Z 中。
2. 汇连结构：汇连节点及其后代均不在 Z 中。

第十二讲 归纳推理与归纳逻辑编程（255）

第十三讲 因果推理（267）

结构因果模型

包含两个变量集合 U 和 V ，其中 U 是外生变量集合， V 是内生变量集合。每个内生变量 $V_i \in V$ 都有一个确定的函数 f_i ，它将其父节点的值映射到 V_i 的值。结构因果模型可以表示为一个有向无环图（DAG），其中节点表示变量，边表示因果关系。

外生变量：假定彼此独立，由模型外部因素决定

内生变量：由外生变量和结构方程决定

干预：通过人为地设置某个变量的值来研究其对其他变量的影响。干预操作通常表示为 $do(X = x)$ ，表示将变量 X 的值固定为 x ，并观察其他变量的变化。

- 操纵图：在原始因果图中删除所有指向 X 的边，并将 X 的值固定为 x 。
- $P(Y|do(X = x)) = P_m(Y|X = x)$ ，其中 P_m 是操纵图概率分布。

调整公式：

$$P(Y|do(X)) = \sum_Z P(Y|X, Z)P(Z)$$